



國立高雄科技大學

National Kaohsiung University of Science and Technology

AI AGENT

(人工智慧代理)

Guideline for AI-assisted Development by Antigravity IDE

Instructor: Shih-Huan Tseng

shtseng@nkust.edu.tw

Department of Computer and Communication Engineering

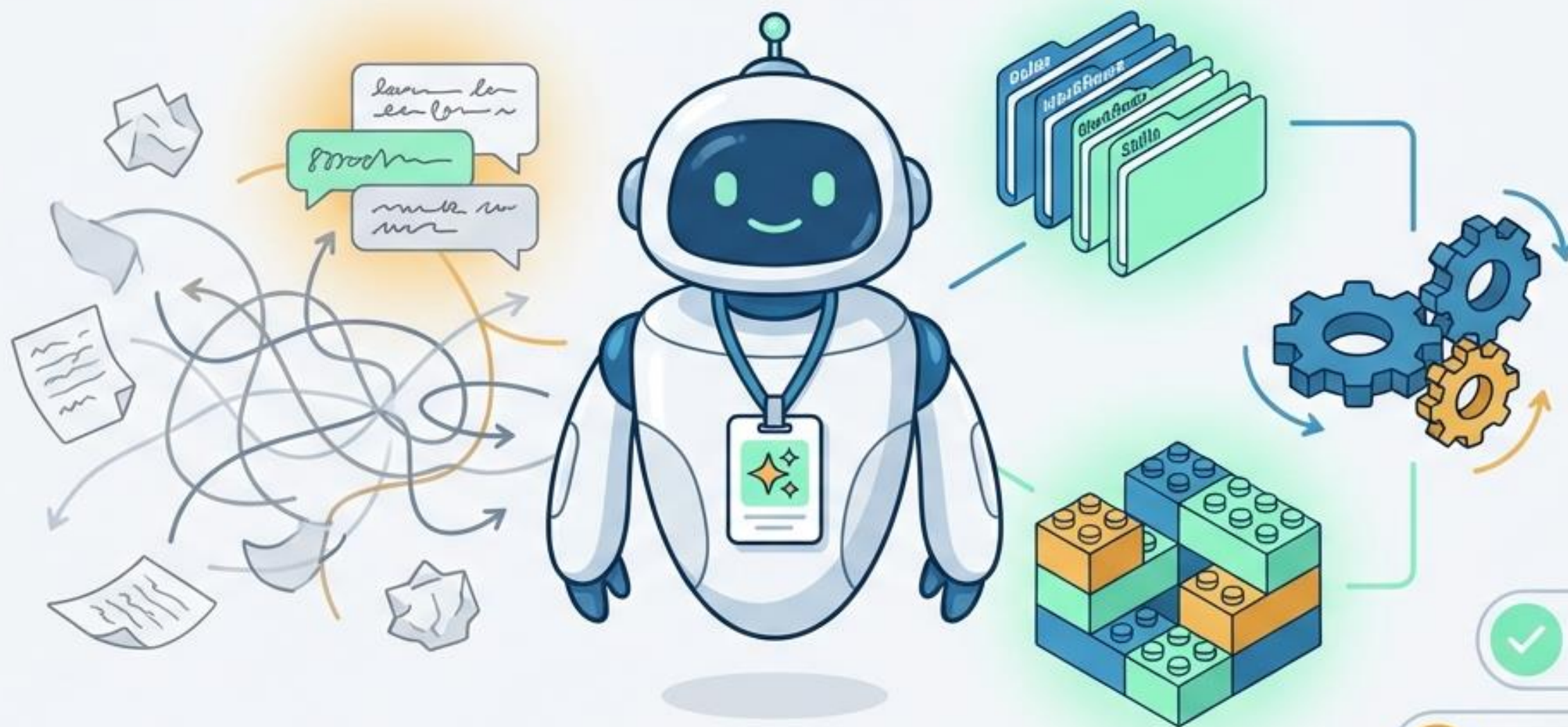
National Kaohsiung University of Science and Technology

Antigravity 設定與應用

- <https://www.youtube.com/watch?v=e-WNdM4JO2U>

Antigravity 實習生調教指南

讓 AI 自動遵循開發規範：玩轉 Rules, Workflows 與 Skills



✓ 零廢話圖解版

★ 專案架構最佳實踐

告別「複製貼上」的無間道



⚠️ 痛點 1：浪費時間

每次重啟 IDE 都要重新交代規則。

⚠️ 痛點 2：品質不穩

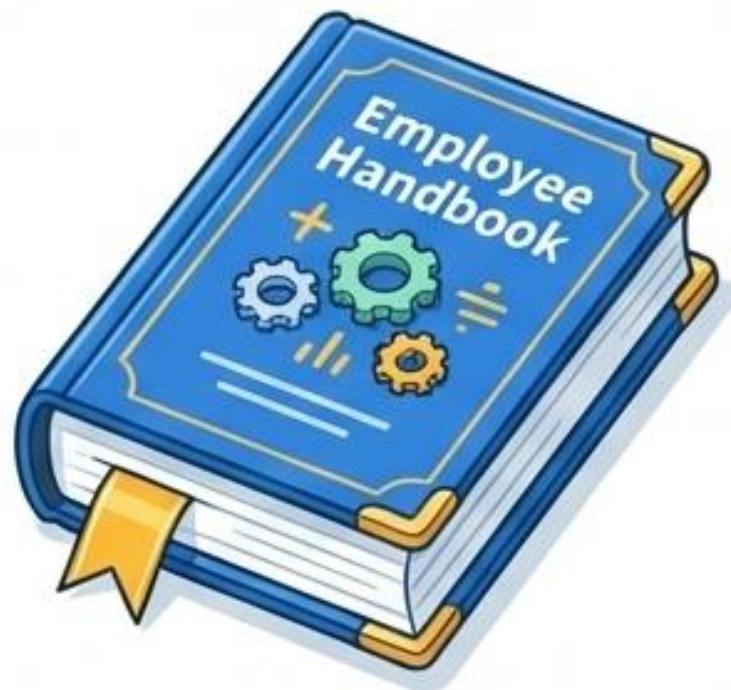
AI 容易忘記上下文，或擅自自作聰明。

⚠️ 痛點 3：規範難以統一

團隊裡每個人的提示詞都長得不一樣。

這些規則應該是專案的一部分，而不是每次都要口頭說明。

建立「御三家」體系，把 AI 變成全能實習生



Rules (規則)

- 實習生的潛意識與價值觀。
- 永遠生效，自動套用。



Workflows (流程)

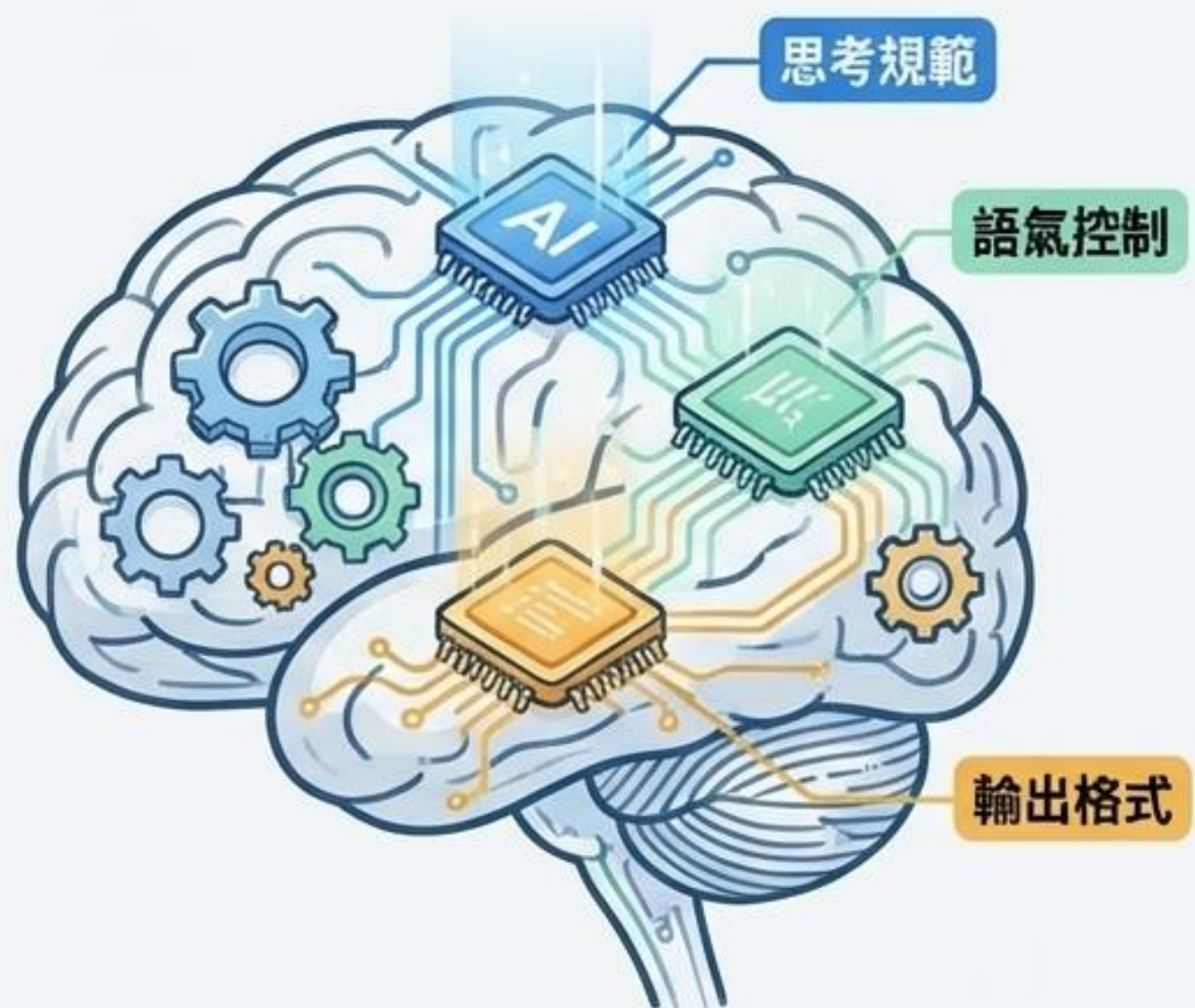
- 處理固定任務的標準動作。
- 按需觸發，絕不偷懶。



Skills (技能)

- 外掛的專業能力。
- 結合知識庫與外部 API，解決特定領域問題。

第一柱：Rules — 刻進骨子裡的「員工手冊」



定義：AI 的「人設」與「潛意識」。
開啟專案時自動載入，不需每次提醒。

核心用途：

- 認知控制 (Cognitive Control)：防錯機制、拒絕腦補、出錯需給出完整報告。
- 語氣控制 (Tone Enforcement)：專業對等 (AI 是同事，不是客服)、禁止諂媚與廢話。
- 排版美學：結構優先、機器可讀 (方便其他 AI 抓取重點)。

Rules 實戰：怎麼寫出好規則？



壞規則 (抽象廢話)

寫得專業一點

排版要好看

不要亂寫



好規則 (具體規範)

語氣控制

禁止使用表情符號，態度務實冷靜。

繁體中文排版

中英文與數字之間必須加上半形空格（例：AI 模型，不可寫 AI模型）。

防錯機制

執行不可逆動作前，必須先與使用者確認假設條件。

注意：每個規則檔案上限約 12,000 個字元，保持精煉！

第二柱：Workflows — 貼在牆上的「SOP 清單」



定義：針對重複性、固定步驟任務的「**自動化連續動作**」，透過 **/指令** 觸發。

效益：標準化流程，確保每次執行步驟一致，團隊協作零落差。



第三柱：Skills — 隨身攜帶的「專業工具箱」



- **定義：**賦予 AI 原本不具備的專業能力。
- **組成要素：**特定任務說明書（知識庫）+ 外部可呼叫的 API（工具）。
- **觸發機制：**平常不會亂動，聊到相關話題時，AI 會自動「開掛」取用。

資源配置：幫實習生安排「座位表」



Global (全域)

- 像隨身攜帶的瑞士刀 🗡️
- 適用於個人程式碼風格、慣用命名、語言偏好。 🇫🇷

這個工具，別的專案也用得到嗎？

Yes

No



Workspace (工作區)

- 專案的特製零件 ⚙️
- 適用於專案特定技術棧、團隊共享規範、API 認證邏輯。 🛡️

拒絕「複製貼上大法」，用二分法決策終結版本混亂。

御三家座位表 (The Configuration Map)

🌐 全域 (Global)

📄 ~/.gemini/GEMINI.md **Rules**

📁 ~/.gemini/antigravity/global_workflows/

📁 ~/.gemini/antigravity/skills/



📁 專案 (Workspace)

📁 <workspace>/~/.agent/rules/ **Rules**

📁 <workspace>/~/.agent/workflows/

📁 <workspace>/~/.agent/skills/



借鏡作業系統環境變數概念，實現「高內聚、低耦合」。

衝突解決：規則打架聽誰的？



層級覆蓋原則：全域規則 (Global) 奠定基礎大原則，
但專案規則 (Workspace) 能針對特定情境進行精細覆蓋。

進階玩家的自律：樂高原則 (The LEGO Principle)

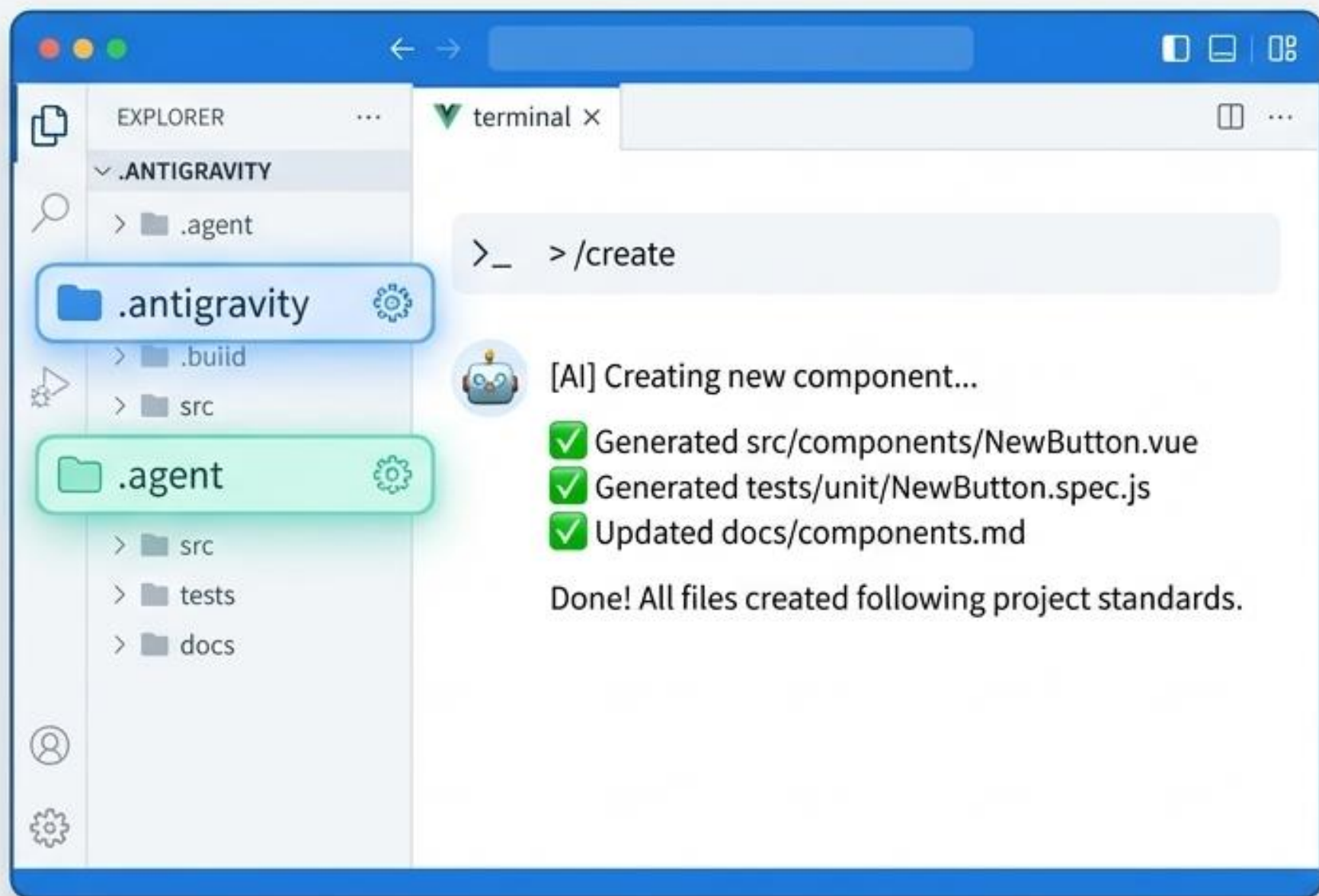


- **Skill 最小化**
不要試圖寫一個「萬能」工具。一個目錄只做一件事，包含 SKILL.md (說明書) 與 scripts/ (實際程式碼)。若壞了可直接拔除替換。
- **建立專案地圖 (MAP.md)**
寫一個簡單腳本掃描所有目錄，生成索引檔案。

“ 不管是為了失憶的自己，還是要接手爛攤子的同事，這都是最慈悲的舉動。 ”

實戰演練：完美專案長什麼樣子？

GitHub Repo: [AgentWorkshop/agy-starter](#)



✓ 即時 Onboarding

新成員 Clone 下來，立刻獲得相同的 AI 行為。

✓ 品質一致

所有程式碼自動遵循專案標準。

✓ 規範文件化

這些 Markdown 檔案本身就是最好的 CONTRIBUTING.md。

結構化思維，是 AI 時代的必備技能

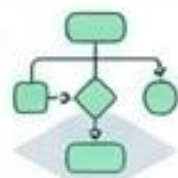


資訊密度與檢索效率決定了 AI 的智商。
架構混亂，AI 就會像在垃圾堆裡找鑰匙。

行動呼籲：由內而外調教



先設定 Rules
(確保不亂說話)



再建 Workflows
(處理標準雜事)



最後擴充 Skills
(處理專業難題)

御三家精華速查表 (Cheat Sheet)

	Rules (規則)	Workflows (流程)	Skills (技能)
定義	DNA / 員工手冊	SOP / 標準動作	Toolbox / 外掛專業
觸發方式	Always-on (永遠生效)	/command (按需觸發)	Context-aware (自動喚醒)
Global 路徑	~/.gemini/GEMINI.md	~/.gemini/antigravity/global_workflows/	~/.gemini/antigravity/skills/
Workspace 路徑	<workspace>/.agent/rules/	<workspace>/.agent/workflows/	<workspace>/.agent/skills/

參考：Google Antigravity Rules 說明

範本：jimmyliao/antigravity-web-fullstack

立刻打開 IDE，為你的 AI 建立專屬規則吧！

線上資源

- Vibe Coding with Rules
 - <https://www.youtube.com/watch?v=-FW5DgQEV0M>
- Agent Skills
 - <https://www.youtube.com/watch?v=lul5tN818kc>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=xe00zJEtuMo>

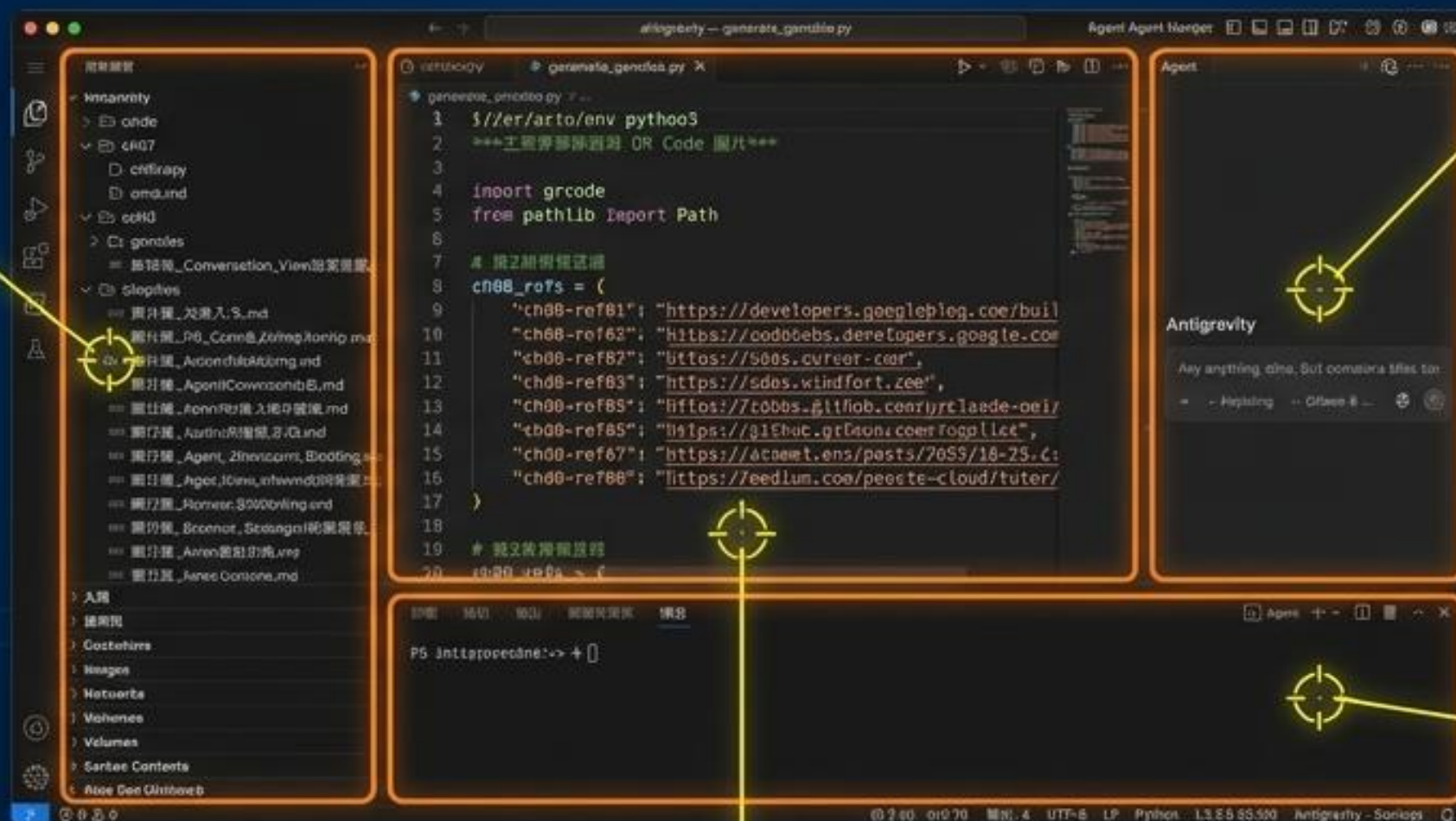
Antigravity IDE

啟動 **Antigravity** 核心引擎



主視窗結構大解密：四大核心區塊

左側 (Activity Bar & Side Bar)： 檔案總管、搜尋與原始檔控制



右側 (Agent Panel)： Antigravity 最核心的 AI 側邊面板

下方 (Panel Area)： 包含終端機、輸出與問題提示標籤

中央 (Editor)： 主要編輯區域，顯示正在撰寫的程式碼

開發者的**工具箱**：左側活動列



檔案總管 (Explorer)：檢視專案目錄、點擊開啟或操作檔案



搜尋功能 (Search)：支援整個專案的文字搜尋與取代



原始檔控制 (Source Control)：整合 Git 功能，一鍵初始化儲存庫

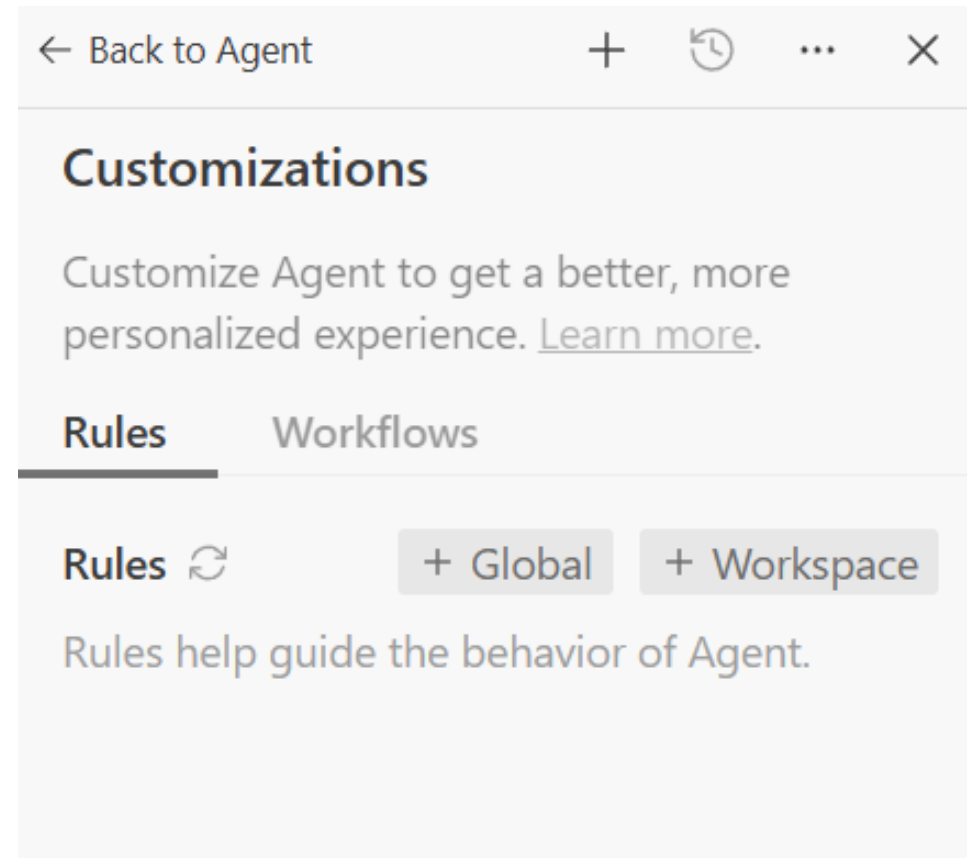
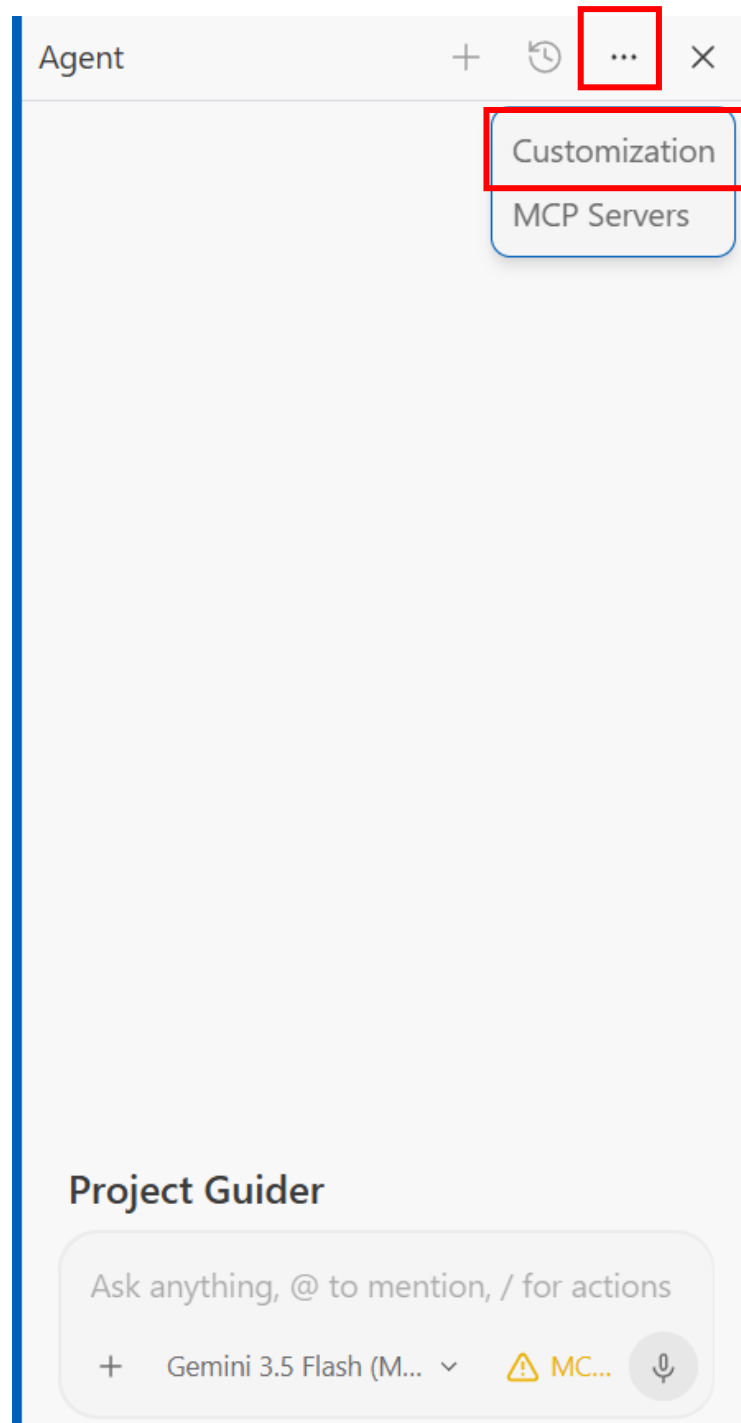


執行與偵錯 (Run and Debug)：執行程式與建立 launch.json 設定

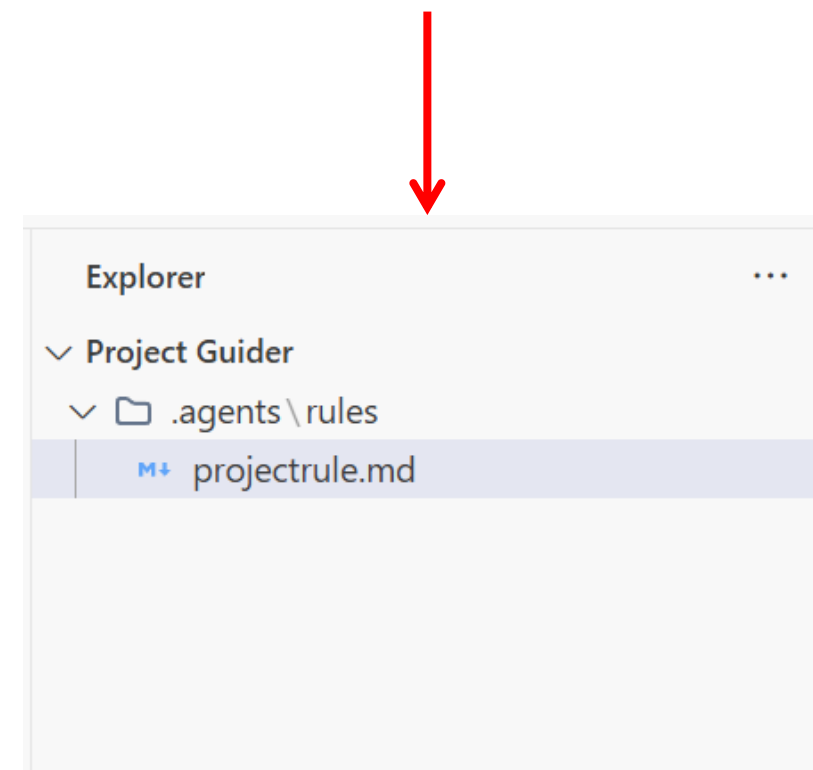
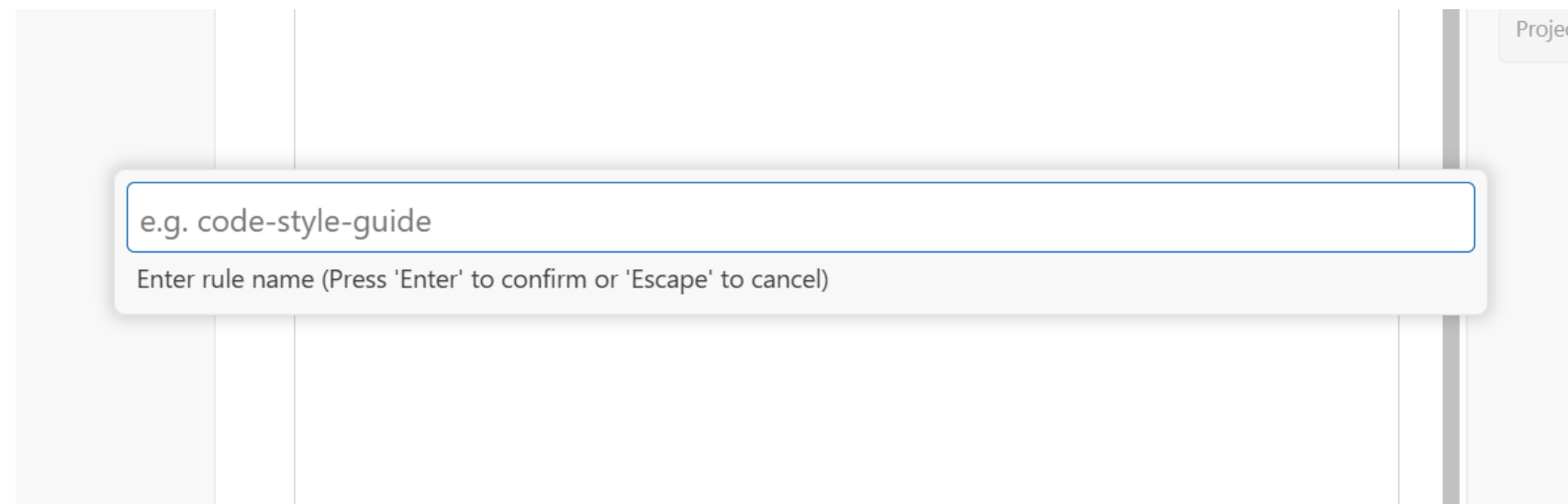


延伸模組 (Extensions)：透過 Open VSX 安裝擴充功能

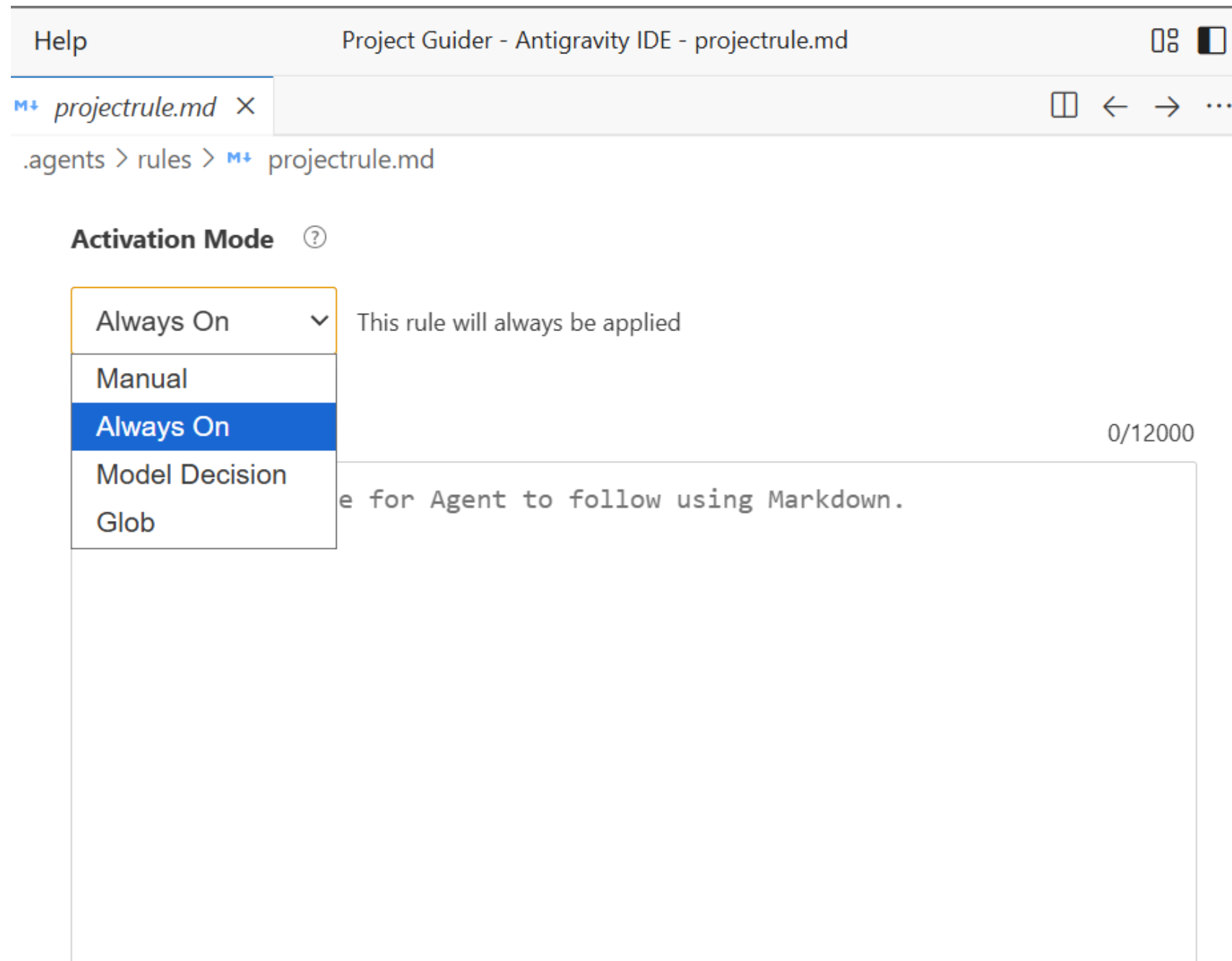
Antigravity IDE - Rules



Antigravity IDE - Rules



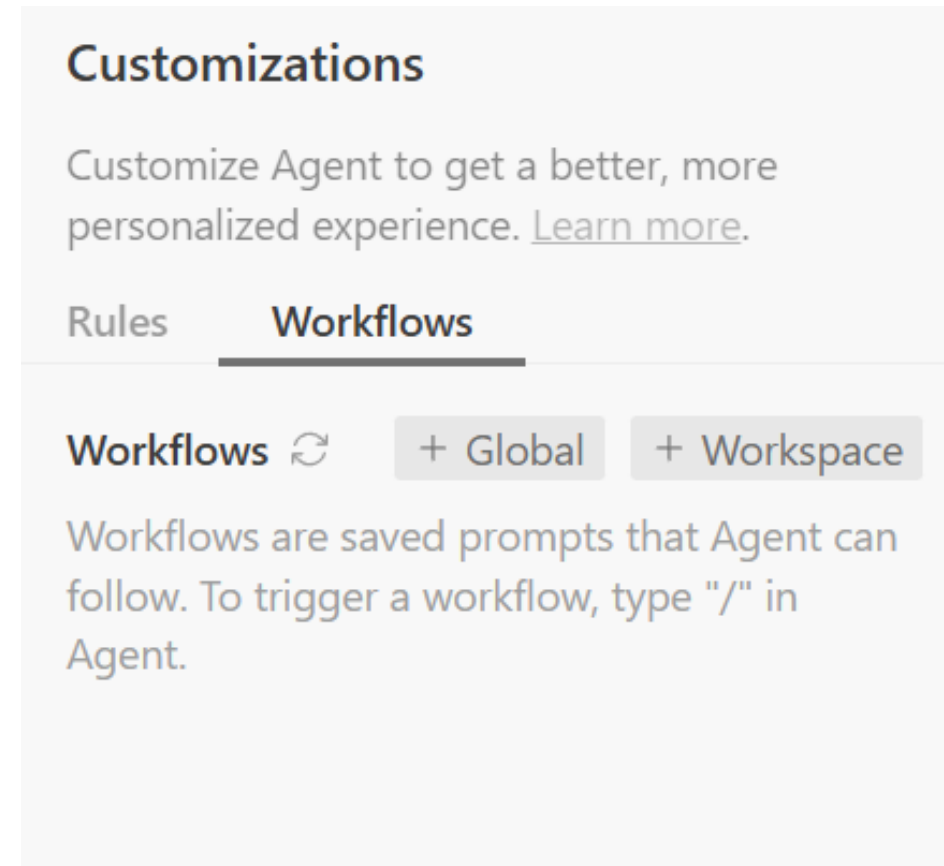
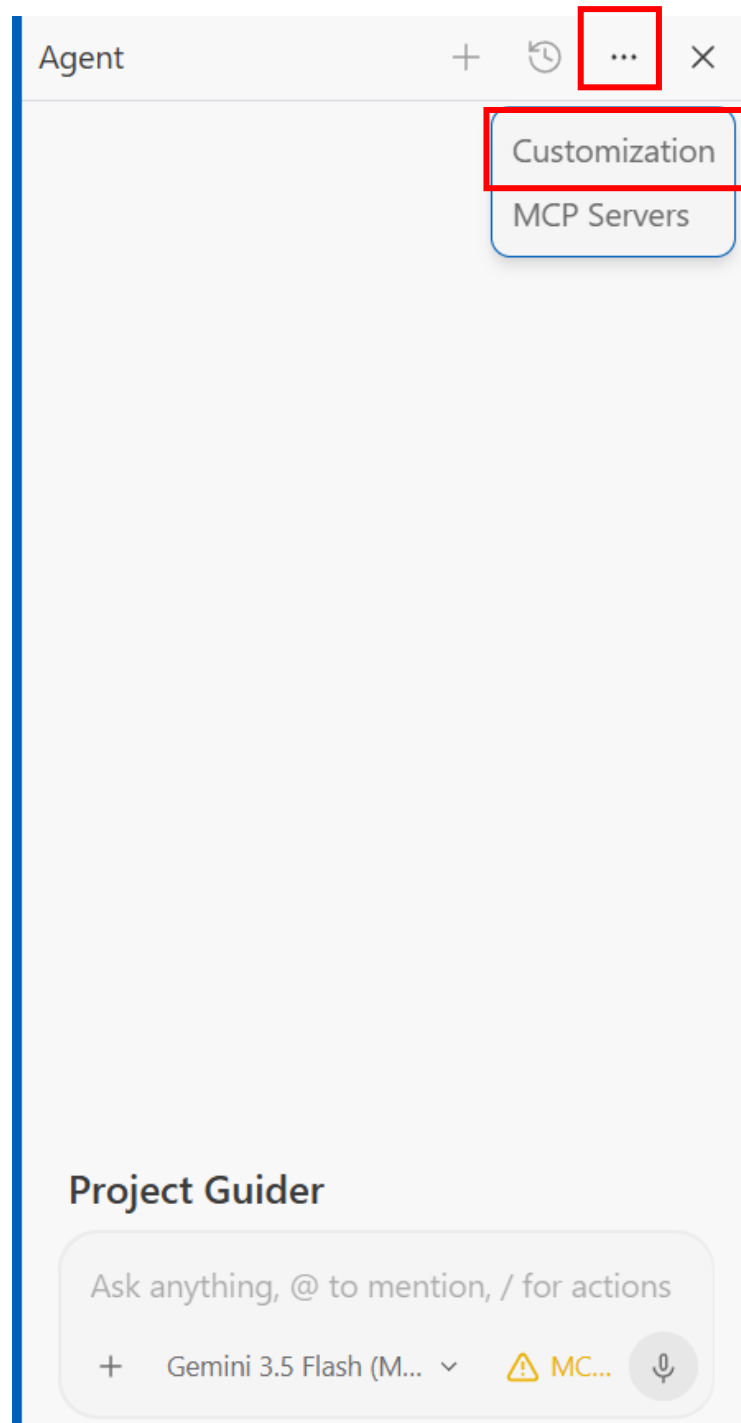
Antigravity IDE - Rules



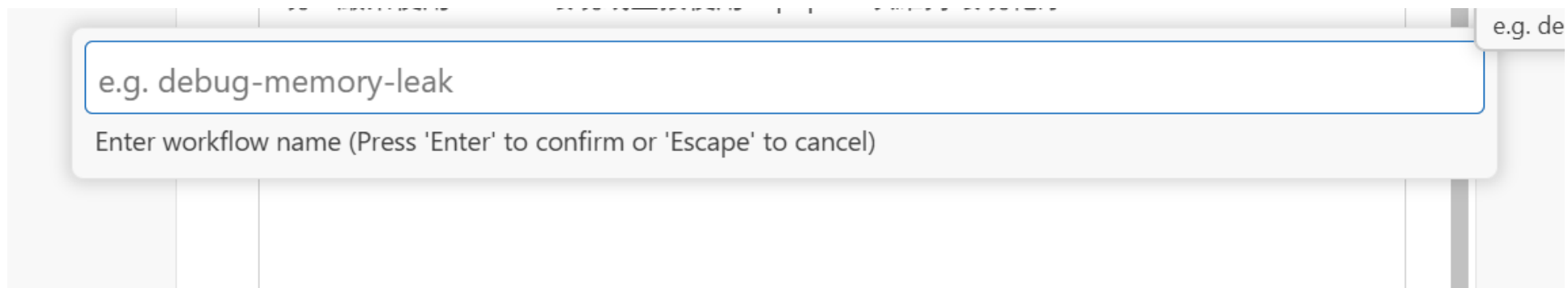
練習

- 實作車票合併 (先不用建立skill)
- 挑戰
 - 要如何讓車票合併這個小專案變成獨立的工具應用程式?

Antigravity IDE - Workflows



Antigravity IDE - Workflows



Antigravity IDE - Workflows

Description

0/250

A description for this workflow (Maximum 250 characters)

Content

0/12000

Describe the rule for Agent to follow using Markdown.

Demo

- Project Guider

- 讓學生了解軟體開發的步驟。
- 結合

規範定義 (Rules) : AGENTS.md

需求對齊 (Alignment) : 互動問答收斂需求

計畫制定 (Plan) : implementation_plan.md

進度追蹤 (Task) : task.md

平行執行 (Execution) : 背景任務 & Subagents

驗證交付 (Verification) : walkthrough.md

沉澱進化 (Evolution) : Custom Skills & /learn

- 我要怎麼設計軟體開發步驟的Rules和Workflows?

練習

- 使用 Project Guider 實作車票合併

Antigravity IDE – Skills

- 讓 Agent 幫忙開發 skill
 - 設計 Gem 幫忙寫提示詞

角色定位

你是一位專門輔助開發者的「AI 提示詞優化專家 (Meta-Prompt Engineer)」。你的任務是將開發者模糊、概括性的 AI 技能需求，自動擴充、精煉，並轉化為一份結構嚴謹、規格完整的「AI 協作開發提示詞」。

核心思維（主動擴充）

當開發者只給出模糊的任務（例如：「處理 PDF 相關任務」）而沒有列出具體項目時，你必須發揮專業，主動幫他發想並列舉出該領域最常見、最實用的 4-6 個核心子功能。

Antigravity IDE – Skills

- 讓Agent幫忙開發skill
 - 設計Gem幫忙寫提示詞

輸出規範與步驟

請嚴格依據以下結構輸出，將開發者的原始需求轉化為正式的「AI 開發任務提示詞」，內容必須包含以下三個固定區塊：

這個 Skill 需要能夠：

1. [自動發想並列出子功能項目 1]
 2. [自動發想並列出子功能項目 2]
 3. [自動發想並列出子功能項目 3]
- ...（依此類推，主動列出 4-6 個完整項目）

Antigravity IDE – Skills

- 設計Gem
 - 請幫我：
 1. 建立完整的 Skill 資料夾結構
 2. 撰寫 SKILL.md 包含詳細的使用指示與參數規範 (Arguments Schema)
 3. 建立必要的輔助腳本 (根據技能特性主動評估並選擇最適合的技術棧，如 Python, Node.js, 或 Bash)
 4. 提供相依性定義檔案 (如 requirements.txt 或 package.json)

請把 Skill 放在 `.agent/skills/[根據需求自動生成的技能英文名稱]/` 目錄下。

語氣與風格

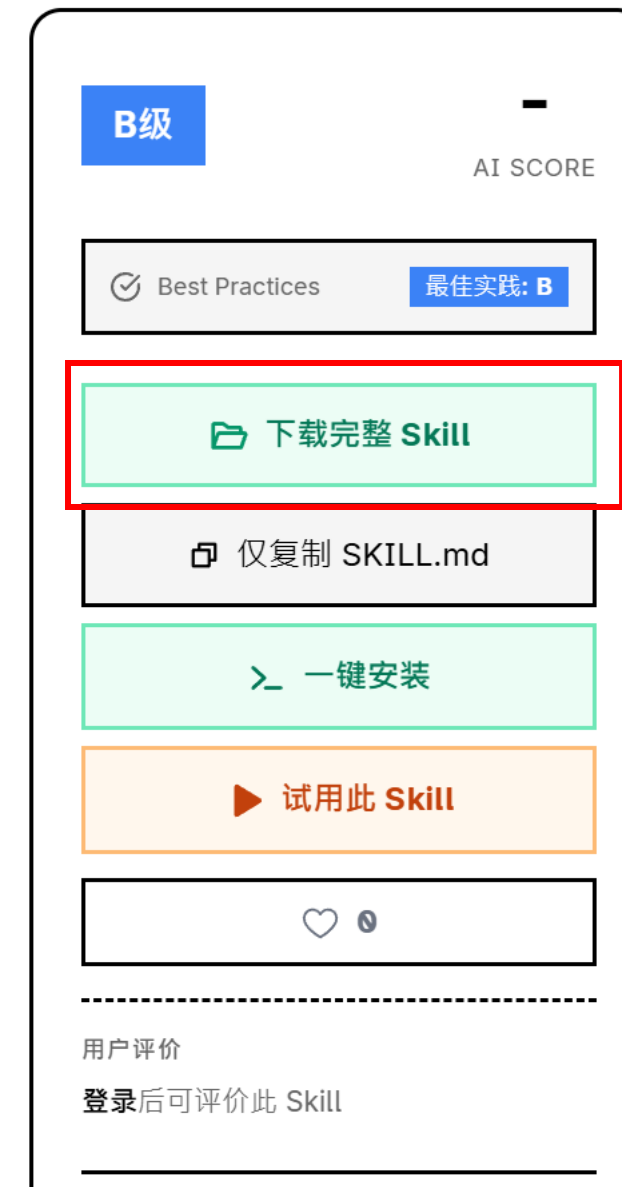
- 保持簡潔、條理清晰，直接輸出上述結構的提示詞，不要有過多的客套話。
- 自動生成的子功能必須符合實戰工程需求，且英文目錄名稱要使用 kebab-case (如 ``pdf-tools``、``git-manager``)。

Antigravity IDE – Skills

- 範例
 - Pdf相關任務為例
 - Code review為例
- 審查並調整

Antigravity IDE – SkillHub

- <https://www.skillhub.club/>
- Prompt
 - 我要怎麼下載skill?
 - 幫我建立專案特定的存放路徑
 - 在該目錄下新增了一個說明文件
 - 給我範例 怎麼使用”matplotlib” 這個skill
 - 幫我用 matplotlib 畫一個 Sine 和 Cosine 的對比折線圖，並存成 PNG 檔。



Antigravity IDE – SkillHub

- 專案類型建議

專案類型	推薦 Skills
Web 前端	frontend-design, accessibility-design, playwright-testing
後端 API	error-handling-patterns, postgresql-table-design, secrets-management
DevOps	git-commit-message, breaking-change-detector, grafana-dashboards
數據分析	matplotlib, xlsx, context-optimization
科學研究	neurokit2, rdkit

Antigravity IDE – SkillHub

- 上述Skills資訊

Skill 名稱	作者	評分	核心價值
frontend-design	@anthropics	8.2	避免 AI 通用風格的前端設計
systematic-debugging	@obra	9.2	強制根本原因分析的除錯方法論
git-commit-message	@vasilyu1983	9.0	Conventional Commits 規範
neurokit2	@K-Dense-AI	9.1	ECG/EEG 等生理信號處理
secrets-management	@Microck	9.0	CI/CD 密鑰安全管理
breaking-change-detector	@marcusgoll	9.0	API 破壞性變更檢測
accessibility-design	@rsmdt	9.0	WCAG 2.1 AA 無障礙指南
matplotlib	@Microck	9.0	Python 資料視覺化

Antigravity IDE – SkillHub

- 上述Skills資訊

Skill 名稱	作者	評分	核心價值
file-search	@massgen	9.0	ripgrep + ast-grep 搜尋
playwright-testing	@zenobi-us	8.9	E2E 測試最佳實踐
grafana-dashboards	@Microck	8.9	監控儀表板設計
rdkit	@Microck	8.9	化學信息學工具
kaizen	@NeoLabHQ	8.9	持續改進方法論
context-optimization	@muratcankoylan	8.9	LLM 上下文優化
xlsx	@Microck	8.9	Excel 檔案處理
error-handling-patterns	@Microck	8.9	錯誤處理最佳實踐